

31. hét - TANANYAG

A frekvenciaváltó csatlakozásai és gyakorlati alkalmazása

A villamosságtan történetéből

A korai motorvezérlések kontaktorokkal és hőkioldókkal működtek. A korszerű frekvenciaváltók már egyetlen készülékben valósítják meg a motor indítását, a fordulatszám-szabályozást, a védelmet és a kommunikációt.

Gondolkodj el!

Miért található egy frekvenciaváltón ennyi különböző csatlakozó, ha első ránézésre csak egy motort kell vezérelnie?

Heti küldetés

A hét végére felismered a frekvenciaváltó teljesítmény- és vezérlőkapcsait, értelmezni tudsz egyszerű bekötési rajzokat, és megérted a digitális és analóg jelek szerepét.

Gyakori kapcsoljelölések

- R/L1, S/L2, T/L3 - hálózati betáp
- U, V, W - motorkimenet
- PE - védővezető
- DI - digitális bemenet
- DO - digitális kimenet
- AI - analóg bemenet, pl. 0-10 V
- AO - analóg kimenet
- COM - közös pont
- RS-485 / Modbus - kommunikáció

A hét céljai

- A teljesítmény- és vezérlőkapcsok megismerése.
- Bekötési rajzok értelmezése.
- Digitális és analóg jelek szerepének megértése.
- Biztonságos bekötési szemlélet kialakítása.

1. tanóra - Teljesítménykapcsok

Betáp, motorkimenet és PE. Különböző gyártók kapocssorainak összehasonlítása és a kapcsok azonosítása.

2. tanóra - Digitális jelek

Digitális bemenetek és kimenetek: RUN, STOP, FWD, REV. Egyszerű vezérlőkapcsolás és kapcsolási rajz értelmezése.

3. tanóra - Analóg jelek

0-10 V, 4-20 mA és potenciométeres fordulatszám-szabályozás. Gyakorlati példák és jelutak követése.

4. tanóra - Labor

Egyszerű bekötési rajz készítése és a kapcsok azonosítása gyártói dokumentáció alapján.

5. tanóra

Összefoglalás, Moodle-kvíz, hibakeresési feladatok és rövid dolgozat.

Nézzünk bele!

Hasonlítsuk össze két különböző gyártó frekvenciaváltójának kapocssorát, és keressük meg a közös funkciókat.

A műhelyből

A gyártók jelölései eltérhetnek, de a működési elv azonos. A jó szakember mindig a kapcsolási rajz és a kezelési útmutató alapján dolgozik, nem pusztán a feliratokra hagyatkozik.

Laborfeladat

- Azonosítsd a teljesítmény- és vezérlőkapcsokat.
- Készíts egyszerű bekötési vázlatot.
- Jelöld a betáp, a motor és a vezérlőjelek útját.

Házi feladat

- Rajzold le egy frekvenciaváltó sematikus kapocssorát.
- Írd le az R/L1, S/L2, T/L3, U, V, W és PE kapcsok feladatát.

Moodle teszt

- 10 feleletválasztós kérdés
- 2 bekötési rajz értelmezése
- 2 párosító feladat: kapocs - funkció

Következő hét

A 32. héten a motor adattáblájának értelmezésével, az alapparaméterek beállításával és a frekvenciaváltó biztonságos üzembe helyezésének lépéseivel foglalkozunk.